

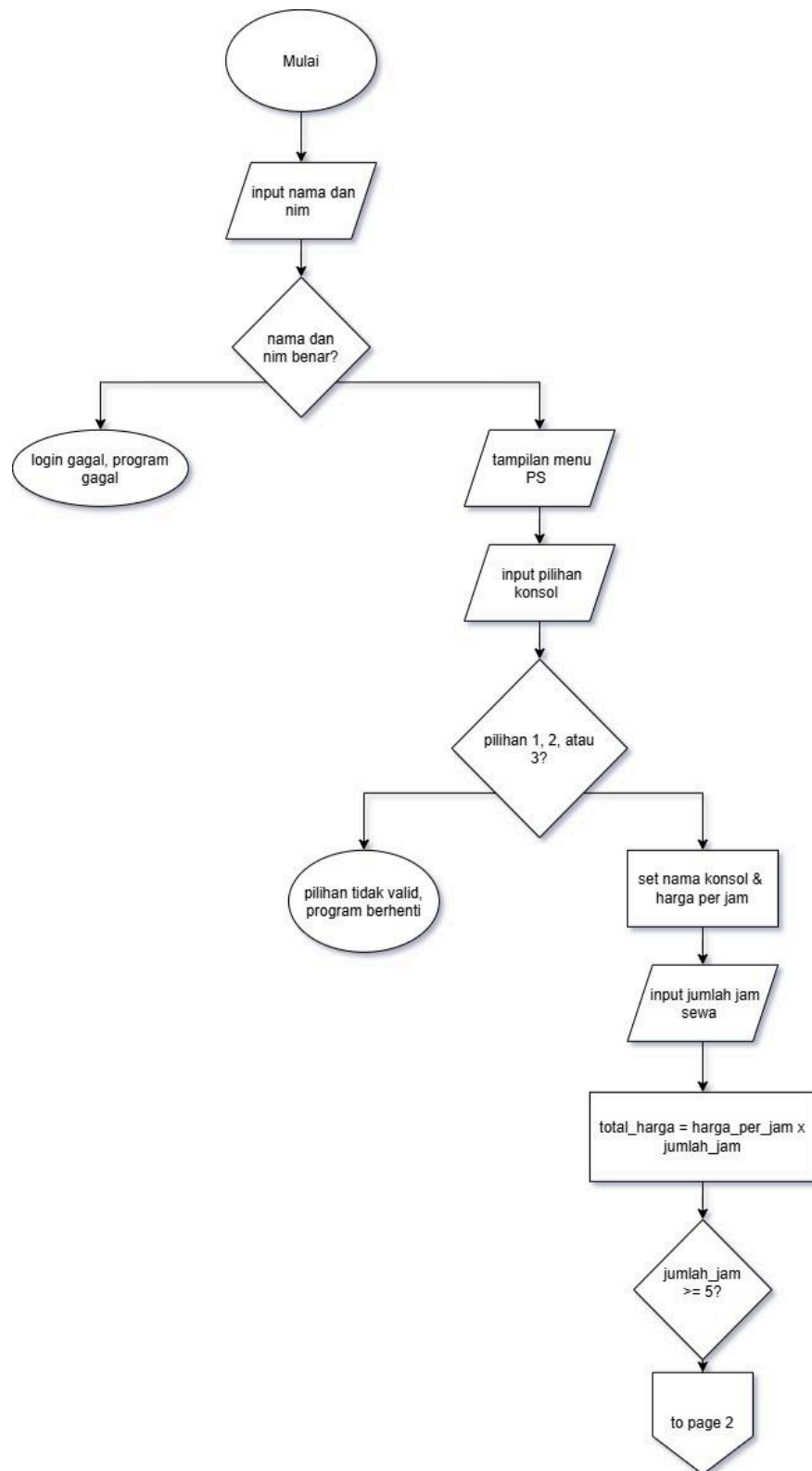
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 3
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



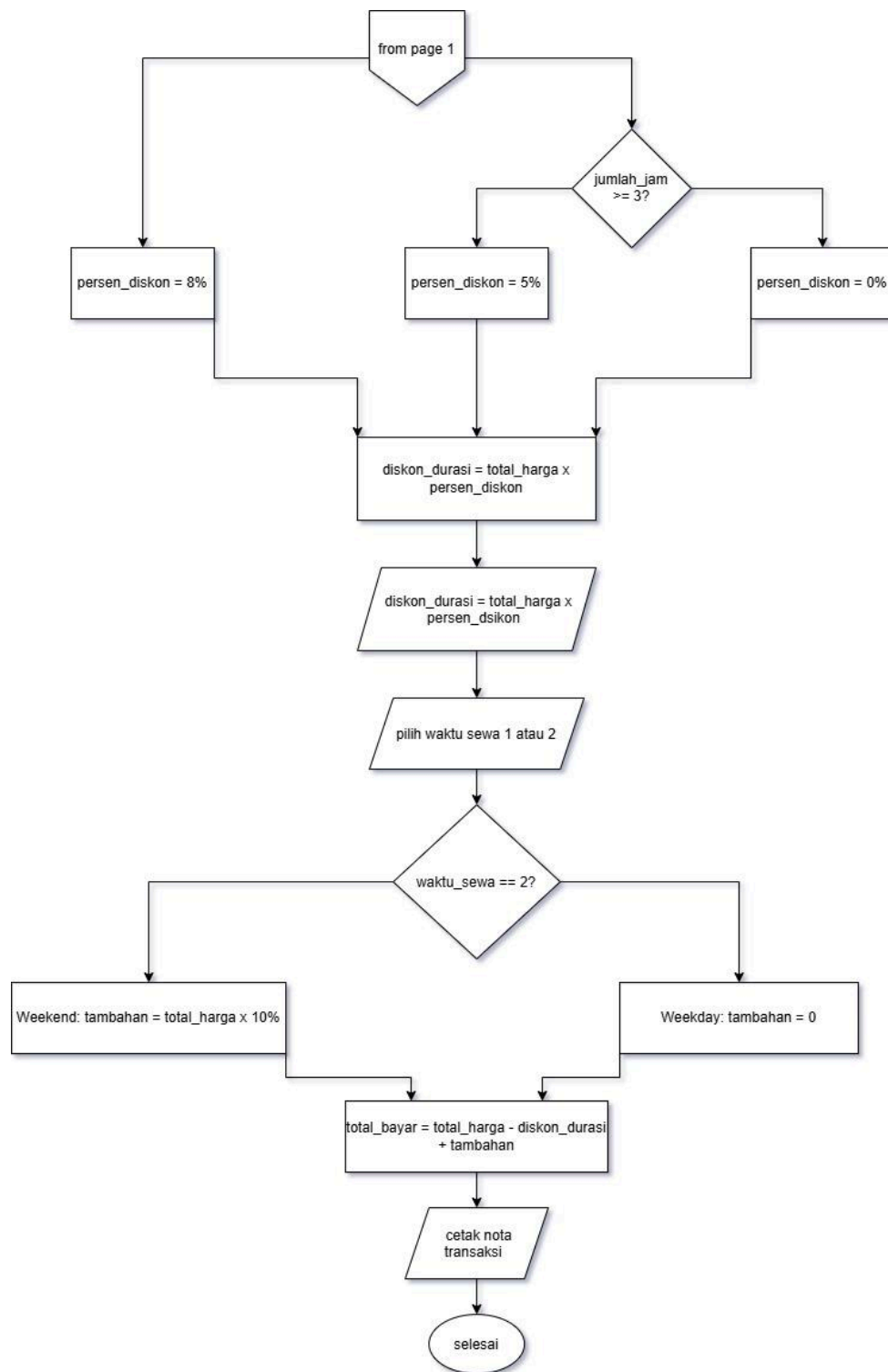
Disusun oleh:
Muhammad Sultan Iqbal (2609106104)
Kelas (C2 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart page 1



Gambar 1.2 Flowchart page 2

2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan Utama: Menerapkan konsep struktur kontrol **percabangan (branching/decision)** dalam pemrograman untuk memproses logika transaksi bisnis nyata secara sistematis dan terstruktur tanpa menggunakan perulangan (looping).

Fungsi & Manfaat Utama:

1. **Keamanan & Validasi Data:** Memvalidasi identitas penyewa melalui sistem login (nama panggilan dan NIM) sebelum mengakses menu transaksi.
2. **Perhitungan Otomatis:** Menghitung total biaya sewa secara presisi berdasarkan varian konsol (PS4, PS4 Pro, PS5) dan durasi jam sewa.
3. **Penerapan Diskon & Biaya Tambahan:** Mengkalkulasi diskon bertingkat berdasarkan durasi sewa (3 jam atau 5 jam) serta biaya tambahan weekend secara simultan dari total harga awal.
4. **Pencetakan Struk/Nota:** Menyajikan ringkasan notifikasi/struk pembayaran yang rapi dan transparan bagi pengguna.

3. Source Code

A. Validasi Login Identitas Penyewa

Source Code:

```
nama_input = input("Masukkan Nama Panggilan : ").strip().lower()
nim_input = input("Masukkan 3 Digit NIM : ").strip()

if nama_input == NAMA_BENAR and nim_input == NIM_BENAR:
    print("\n[+] Login Berhasil! Selamat datang.\n")
```

Catatan: pake percabangan if-else untuk ngecek kesesuaian Nama Panggilan dan NIM sebelum memberikan akses ke menu utama.

B. Pemilihan Jenis Konsol dan Tarif

```
pilihan = input("Pilih jenis konsol (1-3): ").strip()

if pilihan == "1":
    nama_konsol = "PS4"
    harga_per_jam = 10000
elif pilihan == "2":
    nama_konsol = "PS4 Pro"
    harga_per_jam = 15000
elif pilihan == "3":
    nama_konsol = "PS5"
    harga_per_jam = 20000
else:
    nama_konsol = None
```

Catatan: Menggunakan struktur if-elif-else untuk menentukan jenis konsol beserta tarif per jam berdasarkan input pengguna.

C. Perhitungan Diskon Durasi dan Biaya Tambahan Weekend

```
if jumlah_jam >= 5:
    persen_diskon = 0.08
elif jumlah_jam >= 3:
    persen_diskon = 0.05
else:
    persen_diskon = 0.0

diskon_durasi = total_harga * persen_diskon

print("\n--- KETENTUAN WAKTU SEWA ---")
print("1. Weekday (Senin - Jumat)")
print("2. Weekend (Sabtu - Minggu)")
waktu_sewa = input("Pilih waktu sewa (1/2): ").strip()

if waktu_sewa == "2":
    status_waktu = "Weekend (+10%)"
    tambahan_weekend = total_harga * 0.10
else:
    status_waktu = "Weekday"
    tambahan_weekend = 0.0

total_bayar = total_harga - diskon_durasi + tambahan_weekend
```

Catatan: Penerapan logika percabangan bertingkat untuk menentukan persentase diskon durasi sewa serta kalkulasi tambahan biaya weekend dari total harga awal.

4. Hasil Output

```
=====
      SYSTEM LOGIN RENTAL PLAYSTATION
=====
Masukkan Nama Panggilan : iqbale
Masukkan 3 Digit NIM : 104

[+] Login Berhasil! Selamat datang.

=====
      PILIHAN JENIS KONSOL PS
=====
1. PS4      - Rp 10.000 / jam
2. PS4 Pro  - Rp 15.000 / jam
3. PS5      - Rp 20.000 / jam
=====
Pilih jenis konsol (1-3): 3
Masukkan jumlah jam sewa : 4

--- KETENTUAN WAKTU SEWA ---
1. Weekday (Senin - Jumat)
2. Weekend (Sabtu - Minggu)
Pilih waktu sewa (1/2): 2

=====
      NOTA TRANSAKSI RENTAL
=====
Nama Penyewa      : Iqbale
NIM Penyewa       : 104
Jenis Konsol      : PS5
Lama Sewa         : 4.0 Jam
Waktu Sewa        : Weekend (+10%)
-----
Total Harga Awal  : Rp 80,000
Diskon Durasi     : Rp 4,000
Tambahan Weekend  : Rp 8,000
-----
TOTAL BAYAR       : Rp 84,000
=====
```

Gambar 4.1 Hasil Output